

Predicción v2 del Quiz 6 : una sola pregunta con giro

Estilo de los últimos quizzes : sin incisos , un solo "calcule ..." y un detalle que no estaba en los Time Outs

① Qué cambió en los quizzes de este ciclo :

- Ya no hay a) , b) , c) : te dan la situación y piden UN resultado final.
- El Quiz 5 (arreglo de 3 elementos) era fácil con fórmulas , pero tenía un GIRO : el tiempo de IDA Y VUELTA. No estaba en los Time Outs , se deducía entendiendo la física.
- O sea : el profe no cambia la fórmula , cambia la SITUACIÓN para ver si entiendes de dónde sale.

② Giros posibles en rayos X (los que usé en las 7 preguntas) :

- P1 · IDA Y VUELTA : el fotón entra , se retrodispersa y SALE con otra energía → otro μ al volver.
- P2 · camino OBLICUO : si el haz entra inclinado recorre $x / \cos \theta$, no x .
- P3 · espesor que CAMBIA : un hueso redondo → cada rayo cruza una cuerda $2\sqrt{R^2 - d^2}$.
- P4 · CADENA : $\eta \rightarrow$ potencia de rayos X → atenuación → energía en el detector → tiempo.
- P5 · Kramers AL REVÉS : te dan la fracción y piden el corte del filtro.
- P6 · el enfriamiento solo actúa ENTRE disparos (no antes del primero).
- P7 · Compton AL REVÉS : de λ medida a la energía del fotón original → kVp mínimo.

→ Lo más probable para el martes : P1 , P2 o P3 (atenuación con un giro geométrico) , porque atenuación fue lo último que explicó y es lo que más se repite en quizzes y exámenes.

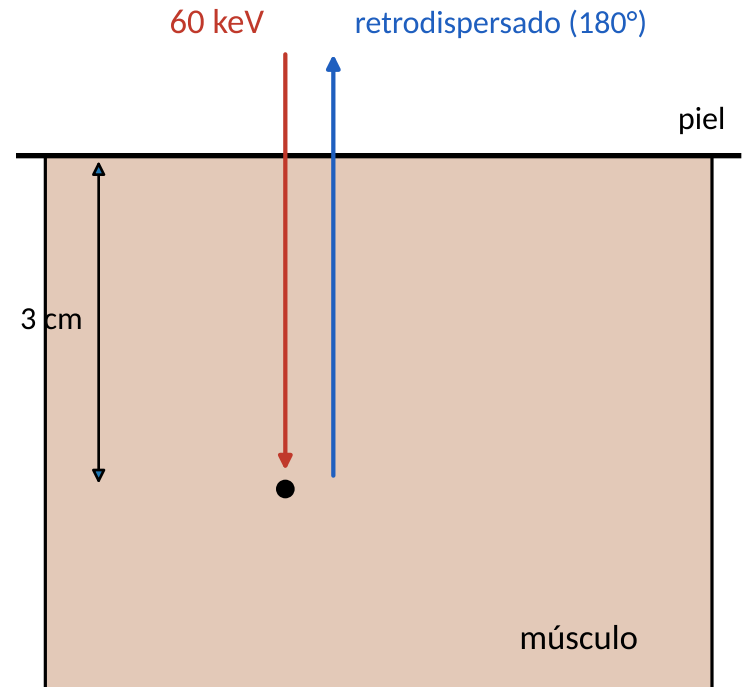
③ Cómo atacar una pregunta con giro :

- 1) Dibuja la situación ANTES de escribir fórmulas (por dónde va el fotón , cuánto recorre).
- 2) Pregúntate : ¿cambia la energía? ¿cambia el camino? ¿cambia el espesor? ¿hay tiempo?
- 3) Escribe la fórmula base del PPT ($I = I_0 e^{-\mu x}$, E' de Compton , $H = w\beta VIt$...) y mete el giro dentro.
- 4) Comprueba con un caso límite ($\theta = 0$, $d = 0$, mismo μ ...) : debe darte el caso conocido.

Pregunta 1

Un haz monoenergético de 60 keV incide perpendicularmente sobre un tejido equivalente a músculo. Suponga que TODOS los fotones que llegan a 3 cm de profundidad sufren dispersión Compton a 180° y regresan por el mismo camino hacia la piel ($E_0 = 511$ keV).

Calcule qué fracción de la intensidad (en número de fotones) incidente vuelve a salir por la piel. Use la gráfica de la diapositiva 31.



Solución : pregunta 1

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

① Ida y vuelta con Compton :

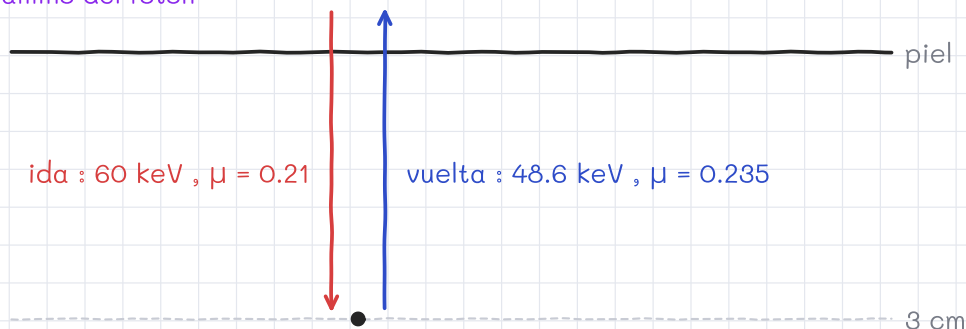
¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Entran fotones de 60 keV al músculo. Todos los que llegan a 3 cm rebotan hacia atrás y vuelven a la piel. De cada 100 fotones que entran, ¿cuántos logran volver a salir?

EL TRUCO

A la ida tienen 60 keV. Al rebotar (Compton) PIERDEN energía → a la vuelta tienen otra energía → otro μ .

Figura : el camino del fotón



Qué muestra :

- Dos tramos de 3 cm : uno con 60 keV y otro con 48.6 keV.

Paso 1 : energía después de rebotar (Compton con $\theta = 180^\circ$)

$\cos 180^\circ = -1$, así que $1 - \cos \theta = 2$.

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos \theta)}$$
$$E' = \frac{60}{1 + \frac{60}{511}(2)} = \frac{60}{1 + 0.235} = \frac{60}{1.235} = 48.6 \text{ keV}$$

Paso 2 : leer μ del músculo en la gráfica

60 keV $\rightarrow 0.21 \text{ cm}^{-1}$. 48.6 keV está entre 40 (0.27) y 50 (0.23), muy cerca de 50.

$$\mu_{\text{ida}} = 0.21 \text{ cm}^{-1} \quad \mu_{\text{vuelta}} \approx 0.235 \text{ cm}^{-1}$$

Paso 3 : lo que llega a 3 cm (ida)

$$I_{3\text{cm}} = I_0 e^{-\mu_{\text{ida}} \cdot 3} = I_0 e^{-0.21(3)} = I_0 e^{-0.63}$$

Paso 4 : de eso, lo que vuelve a la piel (vuelta)

lo que sale de la ida es lo que ENTRA a la vuelta.

$$I_{\text{piel}} = I_{3\text{cm}} e^{-\mu_{\text{vuelta}} \cdot 3} = I_0 e^{-0.63} \cdot e^{-0.235(3)}$$

Paso 5 : juntar exponentes

$$e^a \cdot e^b = e^{a+b}.$$

$$I_{\text{piel}} = I_0 e^{-0.63 - 0.705} = I_0 e^{-1.335}$$

$$\frac{I_{\text{piel}}}{I_0} = e^{-1.335} = 0.263$$

$\therefore \approx 26\%$: de cada 100 fotones que entran, vuelven a salir ≈ 26 .

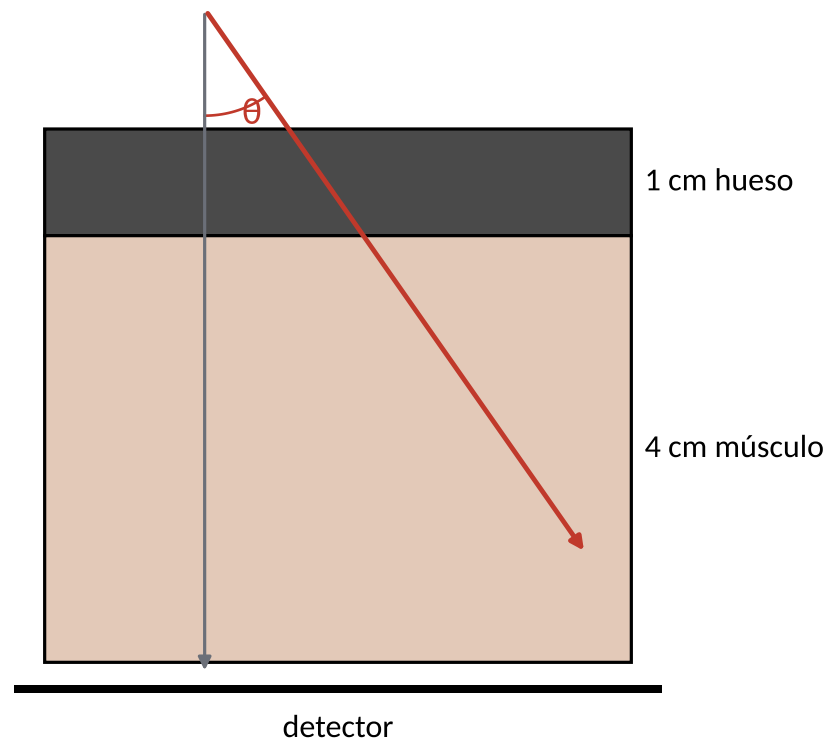
COMPROBACIÓN

Ida sola : $e^{-0.63} = 0.53$ (llega la mitad). Vuelta sola : $e^{-0.705} = 0.49$. Juntas : $0.53 \times 0.49 = 0.26 \rightarrow \text{BIEN}$

Pregunta 2

Un haz de 40 keV atraviesa una placa formada por 1 cm de hueso y 4 cm de músculo antes de llegar al detector. El haz puede inclinarse un ángulo θ respecto de la normal a la placa.

Determine el ángulo θ para el cual la intensidad que llega al detector es la MITAD de la que llega con incidencia normal.



Solución : pregunta 2

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

② Haz inclinado :

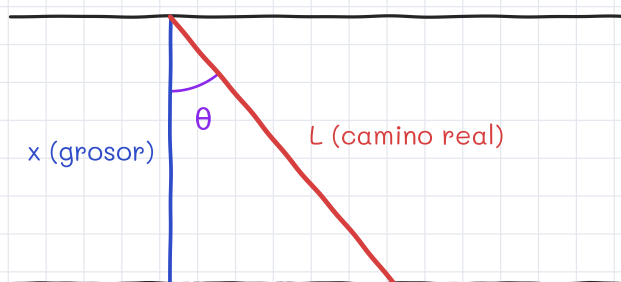
¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Con el haz DERECHITO llegan , por ejemplo , 100 rayos. ¿Cuánto tengo que inclinar el haz para que lleguen solo 50? ("incidencia normal" = derecho , perpendicular a la placa ; θ = cuánto lo inclino).

EL TRUCO

Inclinado , el haz cruza la placa en DIAGONAL → recorre más tejido → llega menos.

Figura : de dónde sale $1 / \cos \theta$



$\cos \theta = \text{cateto al lado} / \text{hipotenusa}$

$$\cos \theta = x / L$$

$$L = x / \cos \theta$$

Qué muestra :

- El grosor x , el camino L y la vertical forman un triángulo rectángulo. x es el lado PEGADO al ángulo θ y L es la hipotenusa , así que $\cos \theta = x / L$ y entonces $L = x / \cos \theta$.

Paso 1 : derecho ($\theta = 0$)

se suman los $\mu \cdot x$ de las dos capas.

$$I_{\text{normal}} = I_0 e^{-(0.85 \cdot 1 + 0.27 \cdot 4)} = I_0 e^{-1.93}$$

Paso 2 : inclinado

cada espesor se divide entre $\cos \theta$ (lo que acabamos de ver en el dibujo).

$$I_{\theta} = I_0 e^{-\left(0.85 \frac{1}{\cos \theta} + 0.27 \frac{4}{\cos \theta}\right)} = I_0 e^{-\frac{1.93}{\cos \theta}}$$

Paso 3 : la condición del problema "inclinado = mitad de derecho"

$$I_{\theta} = \frac{1}{2} I_{\text{normal}}$$

$$I_0 e^{-\frac{1.93}{\cos \theta}} = \frac{1}{2} I_0 e^{-1.93}$$

Paso 4 : cancelar I_0 y sacar $\ln$ a los dos lados

$$\ln(e^a) = a ; \ln\left(\frac{1}{2} \cdot e^b\right) = \ln \frac{1}{2} + b = -0.693 + b.$$

$$-\frac{1.93}{\cos \theta} = -0.693 - 1.93 = -2.623$$

Paso 5 : despejar $\cos \theta$

$$\frac{1.93}{\cos \theta} = 2.623 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1.93}{2.623} = 0.736$$

$$\theta = \arccos(0.736) \approx 42.6^\circ$$

$$\therefore \theta \approx 42.6^\circ$$

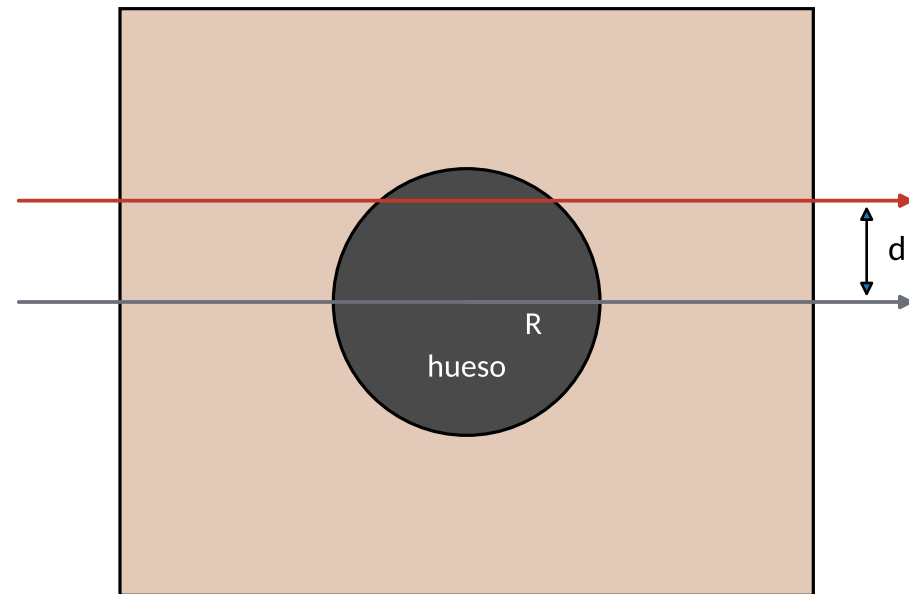
COMPROBACIÓN

Derechito : $e^{-1.93} = 0.145$. Inclinado : $e^{-1.93/0.736} = e^{-2.623} = 0.073 = \text{la mitad de } 0.145 \rightarrow \text{BIEN}$

Pregunta 3

Un hueso cilíndrico de radio $R = 1$ cm está dentro de un brazo de músculo. Se toma una radiografía lateral con un haz de 30 keV perpendicular al eje del hueso.

Calcule a qué distancia d el contraste hueso / músculo es la mitad del contraste del rayo que pasa por el centro.



rayos X (vista de corte)

Solución : pregunta 3

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

③ Hueso redondo :

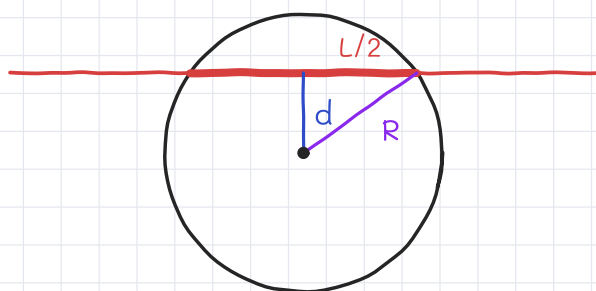
¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

El hueso es un cilindro (redondo). Un rayo que pasa por el CENTRO cruza mucho hueso ; uno que pasa cerca del BORDE cruza poquito. ¿A qué distancia del centro el contraste es la mitad del contraste del rayo central?

EL TRUCO

El espesor de hueso que cruza cada rayo cambia con la distancia d : es una cuerda del círculo.

Figura : cuánto hueso cruza un rayo a distancia d



Pitágoras :

$$(L/2)^2 + d^2 = R^2$$

$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

Qué muestra :

- Con el radio R , la distancia d y media cuerda $L/2$ se forma un triángulo rectángulo.

Paso 1 : contraste de un rayo que cruza L cm de hueso

solo importa la DIFERENCIA de μ (el músculo de alrededor se cancela).

$$C = 1 - \frac{I_{\text{hueso}}}{I_{\text{musculo}}} = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_m)L}$$

$$\mu_h - \mu_m = 1.6 - 0.38 = 1.22 \text{ cm}^{-1} \quad (30 \text{ keV})$$

Paso 2 : rayo central ($d = 0 \rightarrow L = 2R = 2 \text{ cm}$)

$$C_{\text{max}} = 1 - e^{-1.22(2)} = 1 - e^{-2.44} = 1 - 0.087 = 0.913$$

Paso 3 : la mitad

$$C = \frac{0.913}{2} = 0.456$$

Paso 4 : qué L da ese contraste

despejo la exponencial y saco $\ln$.

$$1 - e^{-1.22L} = 0.456 \Rightarrow e^{-1.22L} = 0.544$$

$$-1.22L = \ln 0.544 = -0.609 \Rightarrow L = \frac{0.609}{1.22} = 0.50 \text{ cm}$$

Paso 5 : qué d da esa cuerda

uso $L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$ con $R = 1$.

$$2\sqrt{1 - d^2} = 0.50 \Rightarrow \sqrt{1 - d^2} = 0.25 \Rightarrow 1 - d^2 = 0.0625$$

$$d^2 = 0.9375 \Rightarrow d = 0.97 \text{ cm}$$

$\therefore d \approx 0.97 \text{ cm}$ (casi en el borde del hueso)

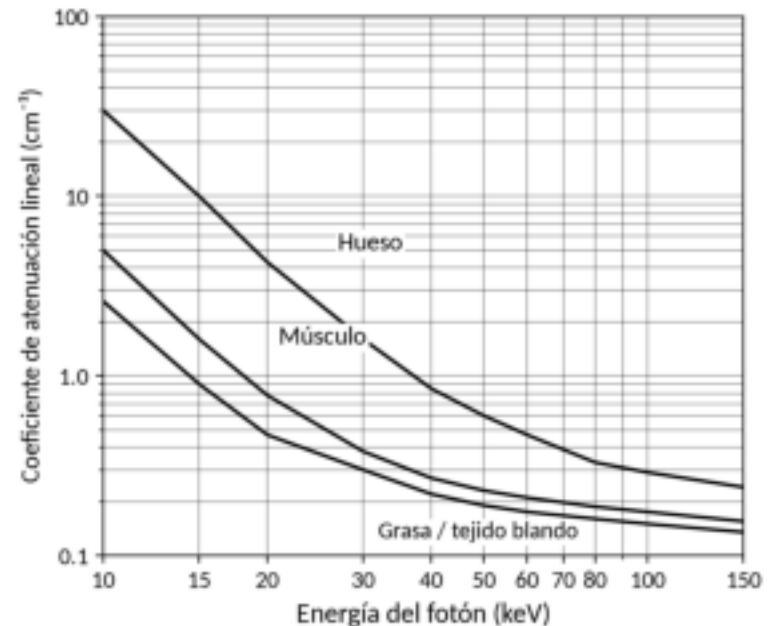
COMPROBACIÓN

Con $d = 0.97$: $L = 2\sqrt{1 - 0.94} = 0.49 \text{ cm} \rightarrow C = 1 - e^{-1.22 \cdot 0.49} = 0.45 \approx \text{la mitad de } 0.913 \rightarrow \text{BIEN}$

Pregunta 4

Un tubo con ánodo de tungsteno ($Z = 74$, $k = 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$) opera a 80 kV y 100 mA. El paciente equivale a 15 cm de músculo y la energía efectiva del haz es 40 keV. Suponga que toda la potencia emitida como rayos X va hacia el paciente.

¿Cuánto debe durar la exposición para que al detector lleguen 50 mJ de energía de rayos X?



Solución : pregunta 4

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

④ Cuánto debe durar la exposición :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

El tubo produce rayos X , el paciente se "come" casi todo , y al detector le llega un poquito. ¿Cuántos segundos debo prender el tubo para que al detector le lleguen 50 mJ?

EL TRUCO

No hay una fórmula directa : se encadena tubo → rayos X → paciente → detector → tiempo.

Paso 1 : eficiencia del tubo

$\eta = k Z V$, con V en VOLTIOS (80 kV = 80 000 V).

$$\eta = 1.25 \times 10^{-9} \times 74 \times 80\,000 = 0.0074$$

Paso 2 : potencia que sale como rayos X

$P_X = \eta \times \text{potencia eléctrica} = \eta V I$, con I en AMPERIOS (100 mA = 0.1 A).

$$P_X = 0.0074 \times 80\,000 \times 0.1 = 59.2 \text{ W}$$

Paso 3 : fracción que atraviesa al paciente

15 cm de músculo a 40 keV : $\mu = 0.27 \text{ cm}^{-1}$.

$$T = e^{-0.27 \times 15} = e^{-4.05} = 0.0174$$

Paso 4 : potencia que llega al detector

$$P_{\text{det}} = P_X \times T = 59.2 \times 0.0174 = 1.03 \text{ W}$$

Paso 5 : tiempo

energía = potencia × tiempo → tiempo = energía / potencia ; 50 mJ = 0.050 J.

$$t = \frac{E}{P_{\text{det}}} = \frac{0.050}{1.03} = 0.0485 \text{ s}$$

$$\therefore t \approx 0.048 \text{ s} = 48 \text{ ms}$$

COMPROBACIÓN

$$1.03 \text{ W} \times 0.0485 \text{ s} = 0.050 \text{ J} = 50 \text{ mJ} \rightarrow \text{BIEN}$$

Pregunta 5

Según el modelo de Kramers, el espectro de frenado de un tubo a 100 kVp es una recta que baja desde $E = 0$ hasta $E = 100$ keV. Se coloca un filtro ideal que elimina todos los fotones con energía menor que E_c .

Determine E_c para que el filtro deje pasar exactamente la mitad de la energía total del haz.

Solución : pregunta 5

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑤ Filtro que deja pasar la mitad :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

El espectro de Kramers es un triángulo (área = energía total). Un filtro borra todo lo que está a la izquierda de E_c . ¿Dónde pongo el corte E_c para que lo que queda sea la mitad del área?

EL TRUCO

Lo que queda es un triángulo más chico pero con la MISMA forma : su área va con el lado al cuadrado.

Ojo con los ejes

eje x = ENERGÍA del fotón (0 a 100 keV). Eje y = INTENSIDAD $I(E) = K Z I (100 - E)$, NO es energía.

Paso 1 : altura de la recta en cada punto

en $E = 0$ la altura es $K Z I \cdot 100$; en $E = 100$ es 0. Llamo $a = K Z I$ (es una constante y se va a cancelar).

$$I(E) = a(100 - E) \quad I(0) = 100a \quad I(E_c) = a(100 - E_c)$$

Paso 2 : área total (base 100 keV , altura $100a$)

$$A_{\text{total}} = \frac{100 \times 100a}{2} = 5000a$$

Paso 3 : área que queda a la derecha de E_c

es otro triángulo : base $100 - E_c$ y altura $I(E_c) = a(100 - E_c)$.

$$A_{\text{queda}} = \frac{(100 - E_c) \cdot a(100 - E_c)}{2} = \frac{a(100 - E_c)^2}{2}$$

Paso 4 : condición "queda la mitad"

la a se cancela a los dos lados.

$$\frac{a(100 - E_c)^2}{2} = \frac{1}{2} \times 5000a \Rightarrow \frac{(100 - E_c)^2}{2} = 2500$$

Paso 5 : despejar

$$(100 - E_c)^2 = 5000 \Rightarrow 100 - E_c = \sqrt{5000} = 70.7$$

$$E_c = 100 - 70.7 = 29.3 \text{ keV}$$

$$\alpha E_c \approx 29.3 \text{ keV}$$

COMPROBACIÓN

Triángulo que queda : base 70.7 $\rightarrow$ área $70.7^2/2 = 2500 =$ mitad de 5000 $\rightarrow$ BIEN

Pregunta 6

Un tubo trifásico se dispara repetidamente a 100 kV, 500 mA y 0.1 s, cada 5 s, empezando con el ánodo frío. El ánodo soporta 300 000 HU y, entre disparos, pierde calor a un ritmo constante de 500 HU/s.

¿En qué número de exposición se supera por primera vez la capacidad del ánodo?

Solución : pregunta 6

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑥ Calor con enfriamiento :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Cada disparo calienta el ánodo. Entre disparos (5 s) se enfría un poco. El ánodo aguanta hasta 300 000 HU. ¿En qué disparo se pasa del límite?

EL TRUCO

Se enfría SOLO entre disparos : después del disparo n hubo n calentamientos y solo $(n - 1)$ pausas.

Paso 1 : calor de un disparo

trifásico $\beta = 0.96$; en HU $w = 1.4$.

$$H_d = 1.4 \times 0.96 \times 100 \times 500 \times 0.1 = 6720 \text{ HU}$$

Paso 2 : calor que se pierde en cada pausa

$$500 \frac{\text{HU}}{\text{s}} \times 5 \text{ s} = 2500 \text{ HU}$$

Paso 3 : calor justo después del disparo n

veamos los primeros para ver el patrón.

$$H_1 = 6720 \quad H_2 = 6720 - 2500 + 6720 = 10940$$

$$H_n = 6720n - 2500(n - 1) = 4220n + 2500$$

Paso 4 : cuándo se pasa de 300 000

$$4220n + 2500 > 300000 \Rightarrow n > \frac{297500}{4220} = 70.5$$

$\therefore$ Se pasa en el disparo 71 (se pueden hacer 70).

COMPROBACIÓN

$n = 70$: $4220(70) + 2500 = 297900 < 300000 \rightarrow \text{bien}$; $n = 71$: $302120 > 300000 \rightarrow \text{BIEN}$

Pregunta 7

Un detector colocado a 90° del haz incidente registra fotones dispersados por efecto Compton con una longitud de onda de 0.0200 nm ($E_0 = 511 \text{ keV}$).

¿Cuál es el voltaje mínimo (kVp) con el que pudo operar el tubo?

Solución : pregunta 7

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑦ Del fotón desviado al kVp :

¿QUÉ ME PIDEN? (en simple)

Un detector a 90° ve fotones desviados de $\lambda = 0.0200$ nm. Esos fotones vienen de fotones del tubo que chocaron (Compton) y perdieron energía. ¿Con qué voltaje mínimo tuvo que funcionar el tubo?

EL TRUCO

El dato es del fotón DESPUÉS del choque. Hay que "deshacer" Compton para saber cuánta energía tenía ANTES.

Paso 1 : energía del fotón desviado

$$E(\text{keV}) = 1.24 / \lambda(\text{nm}).$$

$$E' = \frac{1.24}{0.0200} = 62.0 \text{ keV}$$

Paso 2 : Compton al revés

parto de $1/E' - 1/E = (1 - \cos \theta)/511$ y despejo $1/E$; a 90° , $\cos \theta = 0$.

$$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos 90^\circ}{511} = \frac{1}{511}$$

$$\frac{1}{E} = \frac{1}{62} - \frac{1}{511} = 0.01613 - 0.00196 = 0.01417$$

$$E = \frac{1}{0.01417} = 70.6 \text{ keV}$$

Paso 3 : voltaje mínimo

el fotón más energético del tubo tiene $E_{\text{max}} = \text{kVp}$; este fotón tenía 70.6 keV.

$\therefore$ kVp mínimo ≈ 70.6 kV

COMPROBACIÓN

Compton directo : $E' = 70.6 / (1 + 70.6/511) = 70.6 / 1.138 = 62.0 \text{ keV} \rightarrow \text{BIEN}$